

Laboratorio Desafío: Amazon S3 - Gestión de Buckets y Objetos

Encabezado Formal

Atributo	Valor
Dificultad	Intermedia
Tiempo Estimado	45 minutos
Servicios Principales	Amazon S3, Amazon EC2, AWS CLI
Requisitos Previos	Acceso a AWS Management Console, CLI Host EC2 aprovisionado

Resumen y Objetivos

En este laboratorio desafío, demostrarás tu capacidad para **crear y administrar buckets de Amazon S3**, realizar operaciones de carga de objetos y configurar permisos de acceso público. Trabajarás con tanto la consola de AWS como con la interfaz de línea de comandos (AWS CLI) para consolidar tus conocimientos en almacenamiento de objetos.

Objetivos de Aprendizaje

Al completar este laboratorio, serás capaz de:

- ✓ Crear un bucket de S3 con nomenclatura única y validada
 - ✓ Cargar objetos en el bucket utilizando la consola y la CLI
 - ✓ Configurar políticas de acceso a nivel de objeto para lectura pública
 - ✓ Acceder a objetos públicos a través de URLs con protocolo HTTPS
 - ✓ Enumerar contenidos de buckets empleando comandos AWS CLI
-

Análisis del Escenario

Contexto empresarial: Tu organización necesita almacenar y distribuir archivos estáticos (documentos, imágenes, etc.) de forma segura pero con acceso público controlado.

Desafío inicial: Implementar una solución de almacenamiento de objetos que permita:

- Alojar archivos en la nube de forma permanente
- Acceder a los archivos mediante URLs públicas (sin necesidad de autenticación)
- Mantener control granular sobre qué objetos son públicos y cuáles no
- Automatizar operaciones mediante CLI para escalabilidad futura

Flujo esperado:

1. Aprovisionamiento de credenciales AWS en la instancia CLI

2. Creación del repositorio de almacenamiento (bucket)
3. Carga del contenido digital
4. Implementación de permisos públicos
5. Validación de accesibilidad y listado de inventario

Desarrollo

Tarea 1: Conexión a la Instancia CLI Host

Accede a la instancia EC2 aprovisionada para ejecutar comandos AWS CLI:

1. Dirígete a la **AWS Management Console** en tu navegador.
2. En la barra de búsqueda superior, escribe **EC2** y selecciona el servicio.
3. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en **Instancias**.
4. Localiza y selecciona la instancia denominada **CLI Host**.
5. Haz clic en el botón **Conectar** (parte superior derecha).
6. En la pestaña **EC2 Instance Connect**, haz clic nuevamente en **Conectar**.

 **Nota:** Si prefieres utilizar un cliente SSH local, puedes conectarte usando:

```
ssh ec2-user@34.213.225.42
```

7. **Verifica la conexión exitosa** cuando veas el terminal interactivo con el prompt de la shell.

```
ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx:~$
```

Tarea 2: Configuración del AWS CLI

Una vez conectado a la instancia CLI Host, configura las credenciales de AWS y parámetros predeterminados.

Paso 2.1: Ejecuta el Comando de Configuración

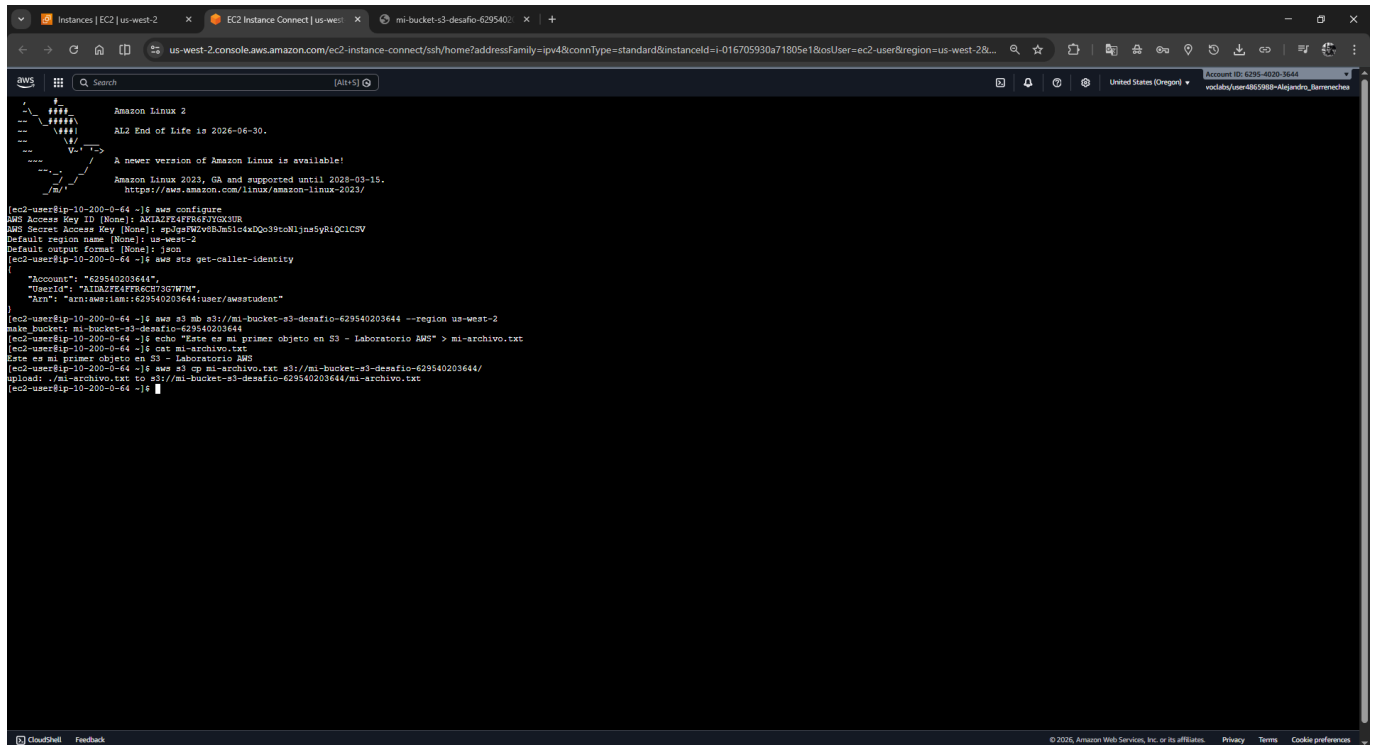
Escribe el siguiente comando en el terminal:

```
aws configure
```

Paso 2.2: Ingresa las Credenciales

Cuando se solicite cada valor, cópialo **exactamente** de los siguientes datos de credenciales proporcionados:

Solicitud	Valor a Ingresar
AWS Access Key ID	AKIAZFE4FFR6FJYGX3UR
AWS Secret Access Key	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
Default region name	us-west-2
Default output format	json



```
Amazon Linux 2
AL2 End of Life is 2026-06-30.
A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAZFE4FFR6FJYGX3UR
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "629540203644",
  "UserId": "AIDAIJFE4FFR6CFJUGWPM",
  "Arn": "arn:aws:iam::629540203644:user/awstudent"
}
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 mb s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644 --region us-west-2
make_bucket: mi-bucket-s3-desafio-629540203644
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ echo "Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS" > mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ cat mi-archivo.txt
Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 cp mi-archivo.txt s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/
upload: ./mi-archivo.txt to s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$
```

Paso 2.3: Valida la Configuración

Verifica que la configuración fue correcta ejecutando:

```
aws sts get-caller-identity
```

✓ Si ves tu información de cuenta, estás **listo para proceder**.

```

Amazon Linux 2
AL2 End of Life is 2026-06-30.

A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAJFE4FF86FYGVX3UR
AWS Secret Access Key [None]: apQoaVWvibbMcl4aDQo39cnNljsa5yRiQLCSV
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "629540203644",
  "UserId": "AIDAJFE4FF86FYGVX3UR",
  "Arn": "arn:aws:iam:629540203644:user/awstudent"
}

[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 mb s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644 --region us-west-2
make_bucket: mi-bucket-s3-desafio-629540203644
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ echo "Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS" > mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ cat mi-archivo.txt
Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 cp mi-archivo.txt s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/
upload: ./mi-archivo.txt to s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$

```

Tarea 3: Creación e Implementación del Bucket S3

Completa las operaciones core del laboratorio ejecutando comandos CLI y navegando la consola.

Paso 3.1: Crear el Bucket S3

En el terminal EC2, crea un nuevo bucket con un nombre único y globalmente válido. Los nombres de bucket de S3 deben cumplir:

- Ser únicos a nivel mundial
- Contener solo letras minúsculas, números y guiones
- Comenzar y terminar con letra o número

```
aws s3 mb s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644 --region us-west-2
```

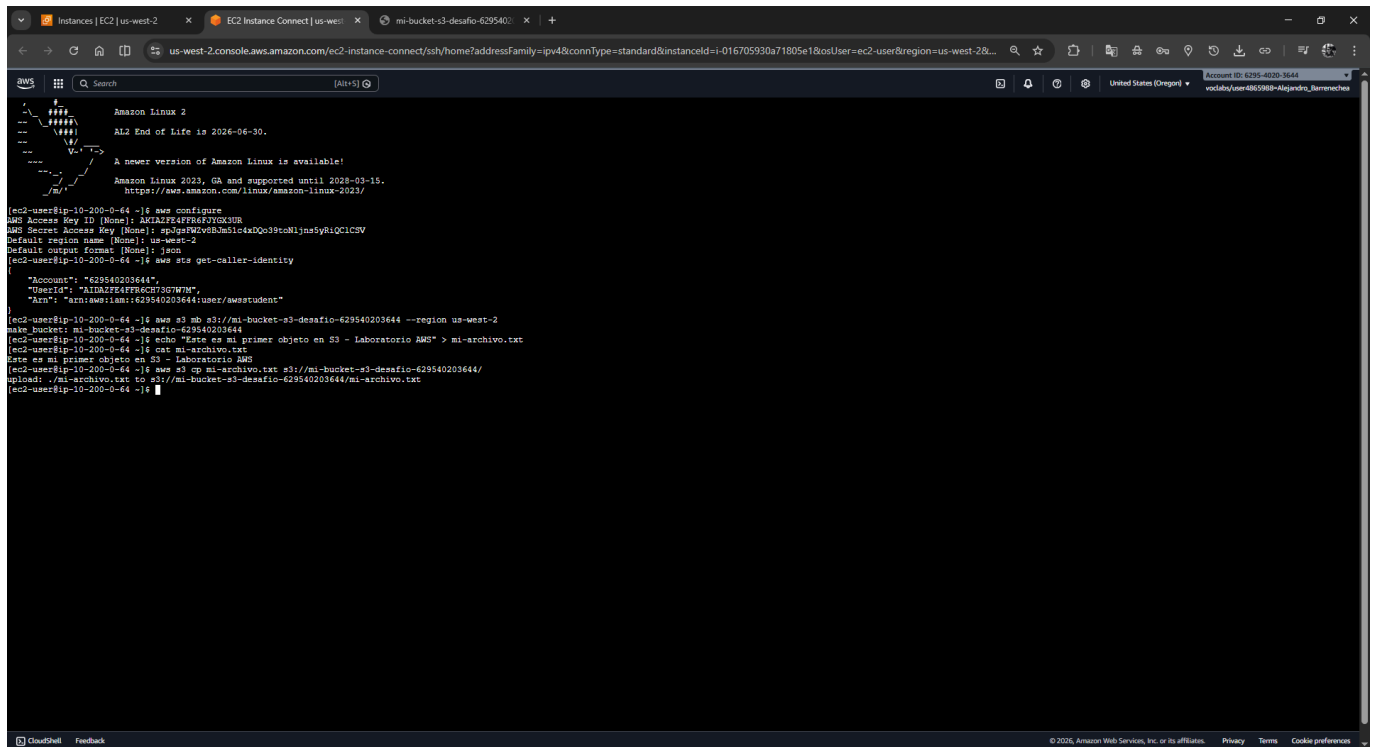
En la instancia EC2, crea un archivo de prueba:

```
echo "Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS" > mi-archivo.txt
cat mi-archivo.txt
```

Paso 3.3: Cargar el Objeto en el Bucket

Sube el archivo a tu bucket de S3:

```
aws s3 cp mi-archivo.txt s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/
```



```
Amazon Linux 2
AL2 End of Life is 2026-06-30.

A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

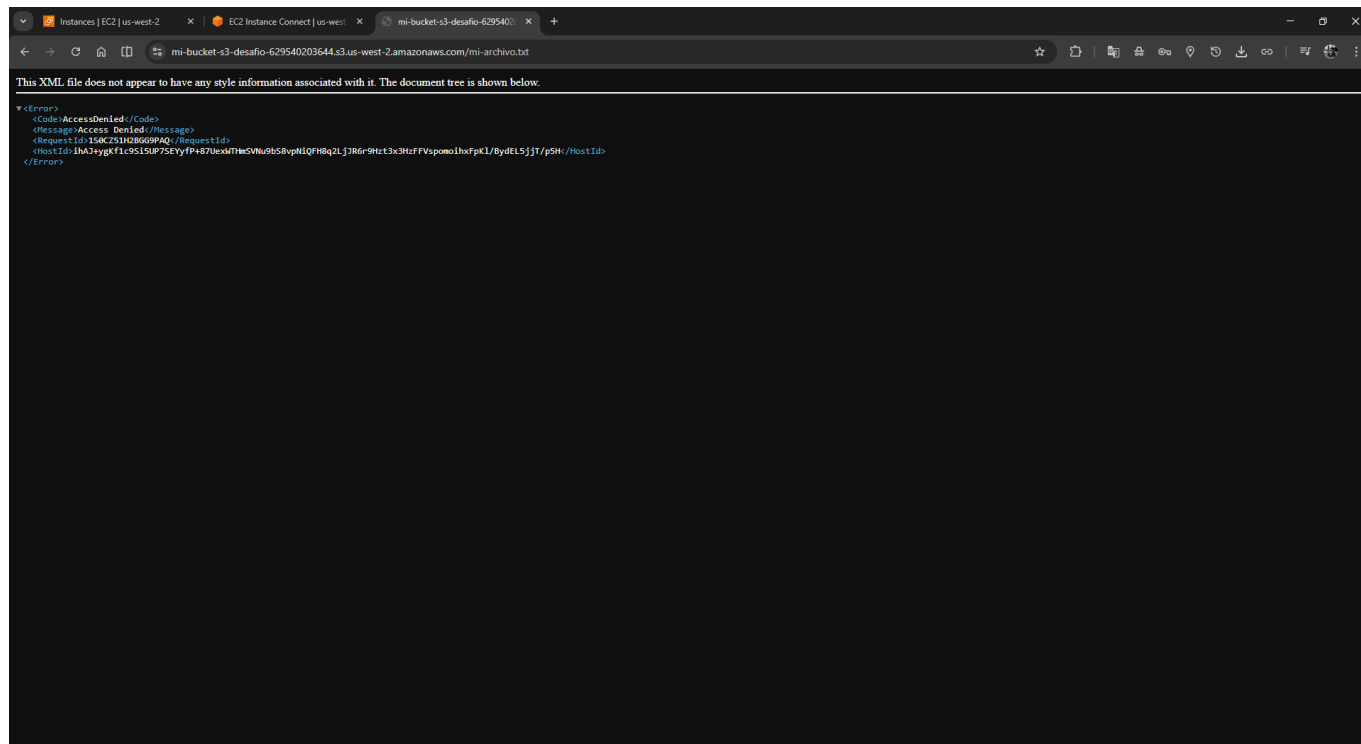
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIA2FE4FF6F7YXG3UR
AWS Secret Access Key [None]: spqqrWzvdBmSic4xQo39tcNljsaSyRiQClcSV
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "629540203644",
  "UserId": "AIDAJFE4FF6F7YXG3UR",
  "Arn": "arn:aws:iam::629540203644:user/awstudent"
}
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 mb s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644 --region us-west-2
make_bucket: mi-bucket-s3-desafio-629540203644
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ echo "Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS" > mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ cat mi-archivo.txt
Este es mi primer objeto en S3 - Laboratorio AWS
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$ aws s3 cp mi-archivo.txt s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/
upload: ./mi-archivo.txt to s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/mi-archivo.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-64 ~]$
```

Paso 3.4: Intenta Acceder al Objeto (Acceso Privado)

Obtén la URL del objeto:

```
https://mi-bucket-s3-desafio-629540203644.s3.us-west-2.amazonaws.com/mi-archivo.txt
```

Copia esta URL en tu navegador. **Observarás un error de acceso denegado (HTTP 403)** porque el objeto es privado por defecto.



Paso 3.5: Hacer el Objeto Públicamente Accesible

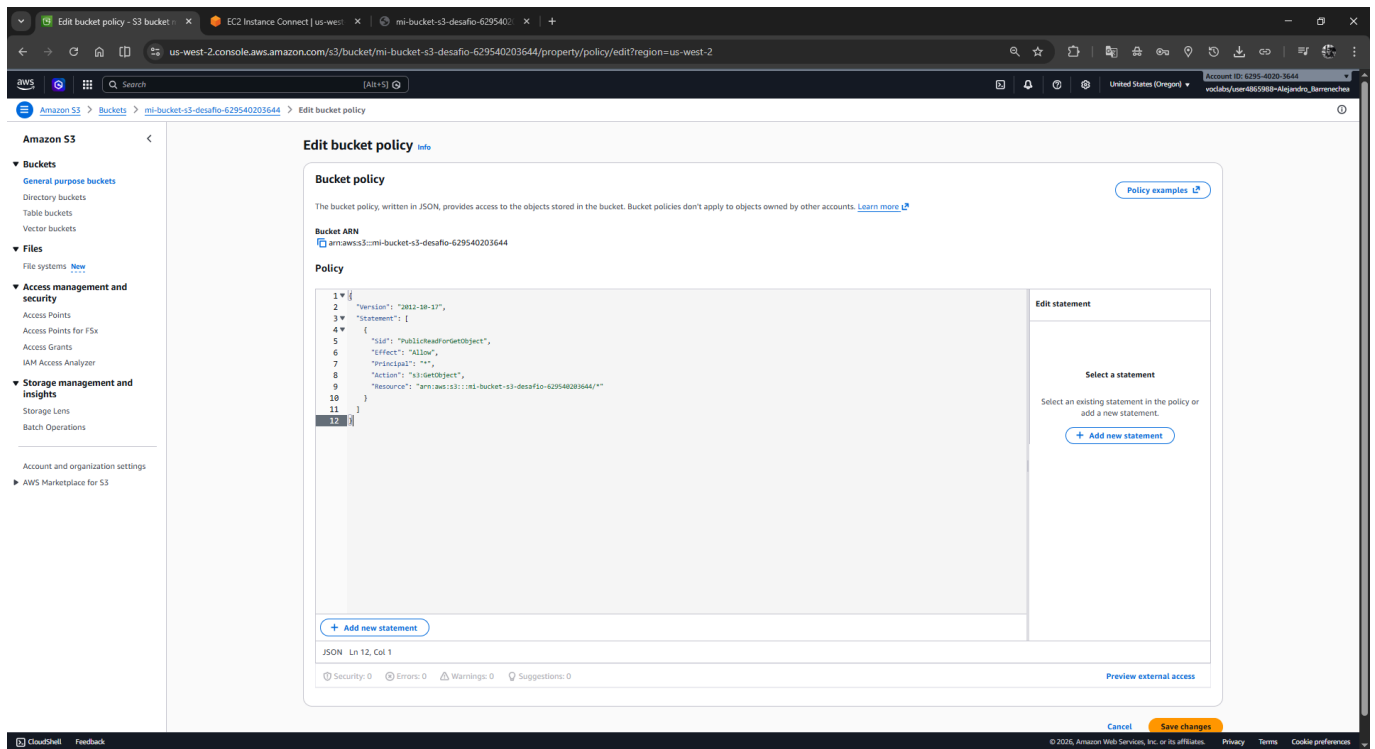
Deshabilita la configuración de Bloqueo de Acceso Público en el bucket. Así el bucket permite configuraciones públicas y puedes exponer el archivo mediante ACL **public-read** o mediante política de bucket si tus permisos IAM lo permiten.

Paso 3.5.2: Alternativa con política de bucket

Si prefieres aplicar el acceso público a nivel de bucket y tienes permisos **s3:PutBucketPolicy**, usa esta política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadForGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::mi-bucket-s3-desafio-629540203644/*"
    }
  ]
}
```

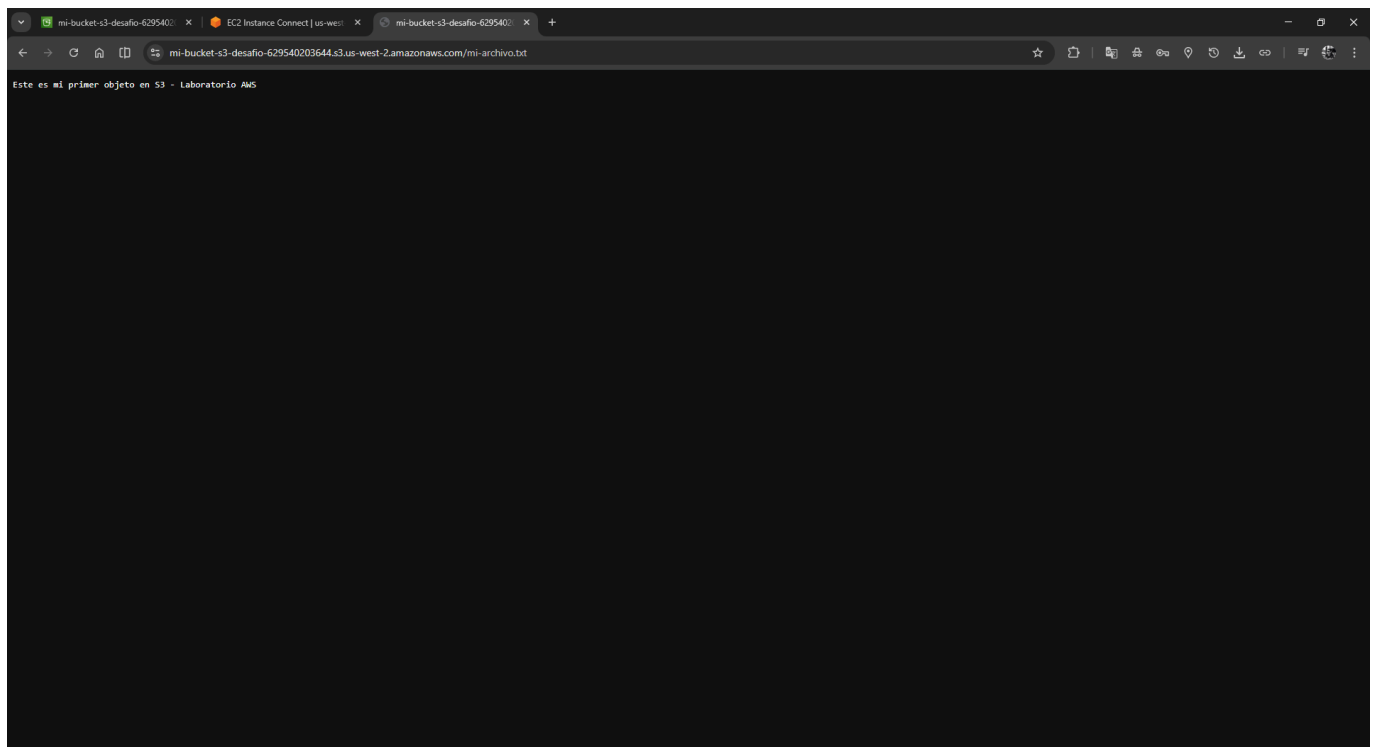
⚠ Nota: Esta política solo abre lectura de objetos. El bucket sigue sin permitir escritura o listado público.



Paso 3.6: Accede al Objeto Público (Acceso Permitido)

Vuelve a acceder a la misma URL en tu navegador:

```
https://mi-bucket-s3-desafio-629540203644.s3.us-west-2.amazonaws.com/mi-archivo.txt
```



Paso 3.7: Enumera el Contenido del Bucket (CLI)

Lista todos los objetos del bucket para validar su contenido:

```
aws s3 ls s3://mi-bucket-s3-desafio-629540203644/
```

Para un listado más detallado con metadatos:

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket mi-bucket-s3-desafio-629540203644
```



Respuestas Analíticas a Preguntas Implícitas

¿Por qué el acceso es denegado inicialmente?

Respuesta: Amazon S3 implementa el principio de **"cerrado por defecto"** (deny by default). Todos los nuevos buckets y objetos son **privados** y requieren configuración explícita de ACLs o políticas de bucket para permitir acceso público. Esto protege contra exposiciones accidentales de datos sensibles.

¿Cuál es la diferencia entre ACL de bucket vs. ACL de objeto?

Respuesta:

Aspecto	ACL de Bucket	ACL de Objeto
Alcance	Controla acceso a listar/crear objetos	Controla lectura/escritura del objeto específico
Granularidad	Nivel de contenedor	Nivel de archivo individual
Mejor práctica	Mantener privado (restringido)	Configurar caso por caso según necesidad
Recomendación	Usar políticas de bucket en su lugar	Usar ACLs heredadas (migrar a políticas)

¿Cómo aseguro que solo ciertos objetos son públicos?

Respuesta: Con el bloqueo de acceso público deshabilitado en el bucket, la forma más práctica es usar ACL **public-read** en el objeto específico. Esto entregará acceso de lectura pública sin necesidad de exponer otros objetos.

Si prefieres una solución más moderna y tienes permisos **s3:PutBucketPolicy**, puedes usar una política de bucket que permita **s3:GetObject** para los objetos específicos.

Esto permite que:

- El objeto seleccionado sea descargable vía URL pública
- El acceso a **ListBucket** permanezca restringido
- Otros objetos en el bucket sigan siendo privados



Lista de Verificación de Completitud

Antes de finalizar el laboratorio, confirma que has completado:

- ☐ Conexión exitosa a CLI Host EC2
 - ☐ AWS CLI configurado con credenciales válidas (comprobado con `aws sts get-caller-identity`)
 - ☐ Bucket S3 creado con nomenclatura única
 - ☐ Objeto cargado en el bucket
 - ☐ Bloqueo de acceso público desactivado en el bucket
 - ☐ ACL del objeto modificado a `public-read`
 - ☐ Objeto accesible públicamente (screenshot del contenido)
 - ☐ Contenido del bucket listado vía AWS CLI (screenshot)
 - ☐ Todas las screenshots capturadas y etiquetadas con fecha/hora
-

Conclusión y Validación del Aprendizaje

¡Felicidades! Has completado exitosamente el laboratorio desafío de Amazon S3.

Has demostrado:

- ✓ Capacidad para crear infraestructura de almacenamiento escalable en AWS
- ✓ Comprensión de modelos de seguridad en S3 (privado vs. público)
- ✓ Dominio de operaciones básicas y avanzadas mediante AWS CLI
- ✓ Habilidad para implementar controles de acceso granulares
- ✓ Entendimiento del flujo de arquitectura de almacenamiento de objetos

Próximos pasos sugeridos:

- Explorar políticas de bucket para control más granular
 - Aprender sobre versionamiento de objetos
 - Implementar ciclos de vida de objetos (transiciones a Glacier)
 - Configurar CloudFront para distribución de contenido
-

Documenta tus screenshots y resultados para presentación a tu instructor.